UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería · Departamento de Ciencias de la Computación
CC2006 Programación Orientada a Objetos · Semestre II de 2026

Cuarta entrega del proyecto

Tour virtual del campus UVG en Minecraft

Fecha de entrega: 15 de octubre de 2026
Periodo de trabajo: del 2 al 15 de octubre de 2026

El proyecto permite explorar el campus de la Universidad del Valle de Guatemala en Minecraft mediante un guía virtual, señalización y elementos decorativos. En esta cuarta entrega alcanzamos al menos el 90 % del desarrollo previsto. El sistema de guía está prácticamente terminado y el trabajo se concentró en mejorar su navegación, corregir errores, optimizar el comportamiento y ampliar la decoración del entorno.

Integrante	Carné	Área de trabajo
Jacob Juárez Guerra	261521	Integración y navegación del recorrido
Diego Marroquín	261402	Basurero, puertas y correcciones de multibloques
Oskar Sánchez	26923	Interfaz del guía y documentación de puertas CIT
Ricardo Sandoval	26353	Herramientas, bebedero, hidratación y texturas

Avance del sistema

El avance mínimo del 90 % supera el 85 % solicitado para esta entrega. Las funciones principales del guía ya están desarrolladas; el trabajo restante corresponde a ajustes y pulido. Los cambios de esta etapa mejoran funciones existentes y se complementan con nuevos bloques decorativos.

Cambios principales de la cuarta entrega

- Mejoras de pathfinding para que el guía evite saltar sobre bloques completos durante el recorrido.
- Correcciones de errores y de interacciones adversas entre algunos ítems.
- Optimización del comportamiento del sistema y revisión de su funcionamiento conjunto.
- Incorporación de nuevos bloques decorativos para la ambientación del campus.

Repositorio del proyecto

https://github.com/jacobjuarezguerra/uvg-minecraft-mods

Referencia de la segunda entrega:
https://github.com/jacobjuarezguerra/Entrega-2

La evaluación con usuarios corresponde a tres participantes, de acuerdo con la actualización indicada por el profesor.

1 Requisitos funcionales priorizados

Conservamos los identificadores de la tercera entrega para dar continuidad al recuento. En la cuarta entrega mantuvimos las funciones ya desarrolladas y concentramos las modificaciones en la navegación del guía, las interacciones y la ambientación.

ID	Prioridad	Requisito	Entrega 3	Cuarta entrega
RF-01	Crítica	Configurar paradas con nombre y descripción persistentes.	Implementado	Se conserva.
RF-02	Crítica	Seleccionar un destino e iniciar el recorrido.	Implementado	Se conserva dentro del flujo del guía.
RF-03	Crítica	Guiar al grupo, esperar y reconocer la llegada.	Implementado	Mejoras de pathfinding, correcciones y optimización.
RF-04	Alta	Colocar señalización institucional.	Implementado	Revisión de convivencia con otros elementos.
RF-05	Alta	Editar ambas caras de los letreros CIT.	Implementado	Se conserva.
RF-06	Alta	Conectar maceteros contiguos.	Implementado	Se conserva dentro de la ambientación.
RF-07	Media	Colocar el mural compuesto.	Implementado	Se conserva y se amplía la decoración con nuevos bloques.
RF-08	Media	Completar recursos y traducciones de los bloques.	Validado	Continuidad de recursos para el contenido decorativo.

Recuento por entrega

Primera entrega. Se definieron el problema de orientación, los perfiles de usuario y la propuesta del tour virtual. También se elaboraron la planificación inicial y el diseño preliminar de clases.

Segunda entrega. Corresponde a la etapa de desarrollo documentada en el repositorio Entrega-2. El proyecto continuó posteriormente en el repositorio compartido de UVG Minecraft Mods.

Tercera entrega. Se reportaron ocho requisitos implementados o validados en University Guide y Posted Signage: paradas, selección, recorridos, señalización, letreros, maceteros, mural y recursos.

Cuarta entrega. Se alcanza al menos el 90 % del sistema. El guía está prácticamente terminado y se realizaron mejoras de navegación, correcciones de interacción, optimización y ampliación decorativa. Estas mejoras no se cuentan como requisitos nuevos para alterar el porcentaje de avance.

Criterios de aceptación de los ajustes

La navegación debe evitar saltos innecesarios sobre bloques completos. Los ítems revisados deben poder utilizarse sin provocar las interacciones adversas detectadas. Los nuevos bloques deben integrarse al entorno y el guía debe conservar su funcionamiento durante la exploración del campus.

2 Planificación de las tareas

La planificación cubre dos semanas de trabajo diario, del 2 al 15 de octubre. Distribuimos el análisis, la programación, las pruebas y el cierre entre los cuatro integrantes. Las horas representan una estimación de dedicación basada en jornadas de entre tres y cuatro horas.

ID	Nombre y descripción de la tarea	Responsable	h	Fin
T01	Análisis de navegación: revisar obstáculos y recorridos del guía.	Jacob	7	03/10
T02	Análisis de instalaciones: revisar inventario, puertas e interacciones.	Diego	7	03/10
T03	Análisis de interfaz: revisar distribución de destinos y pantallas del guía.	Oskar	7	03/10
T04	Diseño decorativo: revisar integración de recursos y nuevos bloques.	Ricardo	7	03/10
T05	Mejorar pathfinding: ajustar la navegación frente a bloques completos.	Jacob	21	09/10
T06	Desarrollar basurero y puertas; corregir botín y migración de multibloques.	Diego	21	09/10
T07	Ajustar la interfaz del guía y su paginación adaptativa.	Oskar	21	09/10
T08	Integrar recursos de los nuevos bloques decorativos y revisar su coherencia.	Ricardo	21	09/10
T09	Probar rutas y comprobar que el guía evite saltos sobre bloques completos.	Jacob	14	13/10
T10	Revisar inventarios, puertas y retiro de bloques compuestos.	Diego	14	13/10
T11	Revisar pantallas y paginación a distintas alturas de interfaz.	Oskar	14	13/10
T12	Revisar bloques decorativos y su integración visual y funcional.	Ricardo	14	13/10

Relación entre las tareas

Las tareas T01 a T04 organizan el análisis y el diseño. T05 a T08 corresponden a programación e integración; T09 a T12 revisan los cambios dentro del juego. El trabajo se completa con la evaluación de usuarios y la consolidación de la entrega.

La distribución mantiene participación de todos los integrantes en análisis, programación y pruebas. Los ajustes se vinculan con los requisitos existentes, especialmente RF-03 para el guía y RF-04 a RF-08 para bloques, interacciones y recursos.

3 Calendario y dedicación del equipo

ID	Nombre y descripción de la tarea	Responsable	h	Fin
T13	Preparar el recorrido y las tareas de evaluación con tres usuarios.	Jacob	3.5	14/10
T14	Preparar la revisión de instalaciones e interacciones durante la muestra.	Diego	3.5	14/10
T15	Preparar la revisión de la interfaz del guía con usuarios.	Oskar	3.5	14/10
T16	Organizar el registro audiovisual y las preguntas de opinión.	Ricardo	3.5	14/10
T17	Consolidar integración y explicación técnica de los recorridos.	Jacob	3.5	15/10
T18	Documentar instalaciones, inventario, texturas y correcciones.	Diego	3.5	15/10
T19	Documentar puertas CIT, vidrio conectado y gestión individual.	Oskar	3.5	15/10
T20	Consolidar documentación, recursos y material de entrega.	Ricardo	3.5	15/10

Fechas de octubre	Tareas	Etapa
2 y 3	T01 a T04	Análisis de navegación, errores, interacciones y diseño decorativo.
4 al 9	T05 a T08	Programación de mejoras, correcciones e integración de decoración.
10 al 13	T09 a T12	Pruebas de rutas, ítems y bloques dentro del juego.
14	T13 a T16	Preparación de la evaluación y del material audiovisual.
15	T17 a T20	Consolidación técnica y documental de la cuarta entrega.

Resumen estimado de dedicación

Integrante	Análisis	Desarrollo	Pruebas	Evaluación	Cierre	Total
Jacob	7 h	21 h	14 h	3.5 h	3.5 h	49 h
Diego	7 h	21 h	14 h	3.5 h	3.5 h	49 h
Oskar	7 h	21 h	14 h	3.5 h	3.5 h	49 h
Ricardo	7 h	21 h	14 h	3.5 h	3.5 h	49 h

Promedio utilizado: 3.5 horas por día durante 14 días. Cada integrante acumula aproximadamente 49 horas y el equipo 196 horas persona. Los formularios individuales presentan esta misma base de estimación en minutos.

Pendientes del sistema

El trabajo restante se concentra en los últimos ajustes y el pulido general. El guía está prácticamente terminado. La prioridad es conservar la estabilidad del recorrido, revisar los casos límite de navegación y mantener compatibles las interacciones al incorporar más decoración.

4 Implementación y pruebas funcionales

Mejoras de navegación del guía

Trabajamos en el pathfinding, es decir, la búsqueda de una ruta hacia el destino. La revisión se centró en evitar que el guía salte sobre bloques enteros al desplazarse. Este comportamiento afectaba la naturalidad del recorrido, por lo que ajustamos la navegación y la probamos frente a obstáculos del entorno.

GuideEntity controla los estados disponible, caminando y esperando. Cuando el guía deja de avanzar, solicita un nuevo cálculo cada 50 ticks, con un máximo de tres reintentos, y cancela después de 200 ticks sin progreso, equivalentes a diez segundos a 20 ticks por segundo. Al recuperar movimiento o reanudar una espera, reinicia los contadores.

Correcciones y optimización

Corregimos errores y optimizamos el comportamiento del sistema. Una parte de las pruebas se concentró en ítems que tenían interacciones adversas entre sí. Revisamos esas combinaciones y aplicamos correcciones para evitar dichos conflictos al utilizarlos conjuntamente.

TextureApplicatorItem da prioridad al muestreo y aplicación de texturas antes de activar el bloque pulsado. TrashBinMenu valida el acceso antes de vaciar el basurero y elimina únicamente su contenido. DestinationScreen adapta la cantidad de destinos a la altura disponible, con un máximo de siete filas por página.

Nuevos bloques decorativos

La ampliación incluye losas verticales de ladrillo y cuarzo, paneles de vidrio CIT, puertas cortas y anchas y recubrimientos de textura. El catálogo también incorpora un basurero con nueve espacios persistentes y un bebedero asociado al sistema de hidratación. Estas funciones complementan la señalización, los letreros, los maceteros y el mural.

Prueba	Acción realizada	Resultado del trabajo
Navegación	Revisar el desplazamiento del guía frente a bloques completos.	Se ajustó el pathfinding para evitar saltos sobre esos bloques.
Interacciones	Utilizar combinaciones de ítems que presentaban comportamientos adversos.	Se corrigieron los conflictos identificados entre los elementos revisados.
Corrección de errores	Revisar el funcionamiento del guía durante el desarrollo.	Se realizaron bug fixes y ajustes de optimización.
Decoración	Integrar nuevos bloques en el contenido del proyecto.	Se amplió la variedad de elementos decorativos del entorno.

Las mejoras de optimización se reflejan en el control de reintentos y en la adaptación de la interfaz. La prioridad funcional es conservar la continuidad del recorrido y las interacciones entre los elementos del mapa.

Presentación técnica

Cada integrante debe explicar el requisito en el que participó, las clases que intervienen y la razón de los cambios. La demostración debe recorrer el flujo de selección de destino, navegación y llegada, y mostrar las correcciones de obstáculos e interacciones junto con los nuevos bloques decorativos.

5 Evidencia técnica del repositorio

El proyecto contiene 64 archivos Java en sus dos módulos. University Guide declara la versión 1.0.0 y Posted Signage la 1.6.2. Ambos módulos están configurados para Minecraft 1.21.1 y NeoForge 21.1.248; el registro de pruebas del guía también documenta verificaciones con NeoForge 21.1.250 y Java 21.

Función	Clases principales	Comportamiento implementado
Recorrido guiado	GuideEntity	Valida la parada, espera al grupo y gestiona llegada y reintentos.
Menú de destinos	DestinationScreen	Ajusta filas por altura y conserva la referencia del primer destino visible al redimensionar.
Puertas y vidrio CIT	CitDoorBlock, CitDoorEntity, CitGlassBlock	Puertas multiparte y paneles de vidrio; estados, geometría e interacción.
Herramientas de construcción	VerticalSlabBlock, TextureApplicatorItem, TextureCoverBlockEntity	Losas verticales y recubrimientos con textura y orientación persistentes.
Basurero	TrashBinBlockEntity, TrashBinMenu	Nueve ranuras, transferencias y vaciado validado del contenido almacenado.
Bebedero e hidratación	DrinkingFountainBlock, Hydration	Activación del bebedero y gestión del nivel de hidratación del jugador.

Comprobación de recursos

La revisión de los archivos de la entrega encontró 271 JSON con sintaxis válida: 265 de Posted Signage y seis de University Guide. Las traducciones de University Guide contienen 30 claves equivalentes en inglés y español. Posted Signage contiene 65 claves equivalentes en inglés, español de España y español de México.

Pruebas automatizadas y registro de ejecución

El código define 42 GameTests. University Guide contiene dos pruebas para persistencia de paradas y actualización del índice por dimensión. Posted Signage contiene 40: cinco de herramientas de construcción, quince de arquitectura CIT, nueve de instalaciones y once de bebedero e hidratación.

REGISTRO_PRUEBAS.md documenta que el 13 de octubre de 2026 se ejecutó clean build runGameTestServer --offline con Java 21 y se aprobaron los dos GameTests del guía. Los 40 casos de Posted Signage corresponden a pruebas definidas en el código; su existencia se distingue de un resultado de ejecución.

El mismo registro conserva como tarea de cierre la aceptación visual de las pantallas. Esta revisión se integra a los últimos ajustes del sistema, junto con las observaciones de usuarios y los casos límite de navegación.

6 Control de versiones y contribuciones

El desarrollo se realizó principalmente de forma local durante las dos semanas de trabajo. Los cambios se consolidaron en GitHub el 13 y 15 de octubre de 2026. El historial mostrado contiene 12 commits distintos; aeb34c0 aparece en ambas capturas y se cuenta una sola vez. Las contribuciones incluyen desarrollo funcional, correcciones, documentación e integración mediante pull requests.

Integrante	Cuenta de GitHub	Desarrollo y documentación	Fusiones	Total visible
Jacob Juárez Guerra	jacobjuarezguerra	3	2	5
Diego Marroquín	Diegol-MM	3	0	3
Oskar Sánchez	Oskar-07	2	0	2
Ricardo Sandoval	RicardoSand1	2	0	2

Fecha	Autor	Commit	Contribución
13/10	Ricardo	aeb34c0	Herramientas, bebedero, hidratación y texturas orientables.
13/10	Oskar	bca6e62	Interfaz Material del guía con paginación adaptativa.
13/10	Diego	ef533d2	Basurero funcional y puertas de vidrio operables.
13/10	Diego	1486f9a	Botín de multibloques y migración de celdas obsoletas.
13/10	Jacob	e40f7d8	Integración del monorepositorio, traducciones y metadatos de build.
15/10	Jacob	42c58b1	Actualización de ambos mods a la versión local verificada.
15/10	Jacob	ffe19e4	Comentarios sobre letreros y bloques decorativos.
15/10	Diego	d1c741b	Comentarios sobre instalaciones, inventario y texturas.
15/10	Oskar	19fcdb3	Comentarios sobre puertas CIT y vidrio conectado.
15/10	Jacob	6de59ed	Fusión del pull request 1 de Oskar-07.
15/10	Ricardo	ecf749f	Comentarios sobre guía universitaria e interfaces.
15/10	Jacob	53034dd	Fusión del pull request 2 de RicardoSand1.

Las fechas de los commits corresponden a la consolidación del código y no representan todos los días de desarrollo local. El registro separa las fusiones de las demás contribuciones; la dedicación del equipo se resume en los formularios de gestión del tiempo.

Repositorio compartido: https://github.com/jacobjuarezguerra/uvg-minecraft-mods

7 Reflexión e interacción con usuarios

Lecciones aprendidas de las entregas anteriores

La separación entre University Guide y Posted Signage nos permitió organizar el trabajo del guía y el de la ambientación. En las primeras etapas el reto era disponer de las funciones principales; en esta entrega el esfuerzo se concentró en cómo se comportan juntas durante un recorrido.

La navegación mostró que encontrar una ruta no siempre produce un movimiento adecuado para el tour. Las pruebas con bloques completos ayudaron a identificar saltos que debían evitarse. La solución fue revisar el pathfinding y ajustar el comportamiento frente a esos obstáculos.

Las interacciones adversas entre ítems también mostraron la necesidad de probar combinaciones. Un elemento puede funcionar de forma aislada y presentar problemas al usarse con otro. Revisamos los casos detectados y corregimos los conflictos para mejorar la convivencia del contenido.

La incorporación de decoración requiere coordinar recursos y comportamiento. Los bloques nuevos deben integrarse al entorno sin perjudicar el recorrido ni las interacciones existentes. Por ello, la ambientación se trabajó junto con correcciones y pruebas, en lugar de tratarla como una actividad separada.

Control de versiones

El trabajo local permitió avanzar diariamente en las funciones de cada área. Posteriormente consolidamos los cambios en el repositorio compartido mediante commits y pull requests. Para futuras etapas conviene sincronizar con mayor frecuencia, porque los commits concentrados al final hacen menos visible el trabajo diario y dificultan revisar la evolución de cada ajuste.

Repositorio: https://github.com/jacobjuarezguerra/uvg-minecraft-mods

Evaluación con tres usuarios

La evaluación corresponde a tres usuarios potenciales conforme al cambio indicado por el profesor. La evidencia audiovisual de la entrega se presenta en los siguientes tres enlaces de YouTube.

Video 1 https://www.youtube.com/shorts/r5IMAqJ32ak

Video 2 https://youtu.be/IPcArYNFtWo

Video 3 https://youtu.be/Q3jCeN6wqTY

Las actividades son seleccionar un destino y seguir al guía, observar su desplazamiento frente a bloques completos y explorar las interacciones y la decoración. Después se pregunta qué resultó claro, qué causó confusión y qué ajuste consideran más útil para recorrer el campus.

Las interacciones y opiniones de los participantes se presentan en el material audiovisual enlazado como evidencia de la evaluación con usuarios.

Gestión del tiempo

Las siguientes hojas resumen la dedicación estimada de cada integrante. La base es el trabajo diario de entre tres y cuatro horas durante dos semanas, con un promedio de 210 minutos por jornada. La asignación diaria distribuye ese tiempo entre las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y cierre.

Formulario de gestión de Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521
Periodo: del 2 al 15 de octubre de 2026
Dedicación estimada: 3.5 horas diarias

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo est. min	Tarea	Comentarios
02/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Revisión de obstáculos y rutas
03/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Revisión de obstáculos y rutas
04/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
05/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
06/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
07/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
08/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
09/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Mejoras de pathfinding e integración
10/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Comprobación de rutas y saltos
11/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Comprobación de rutas y saltos
12/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Comprobación de rutas y saltos
13/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Comprobación de rutas y saltos
14/10	—	—	—	210	Preparación de evaluación	Preparación de tareas para usuarios
15/10	—	—	—	210	Cierre de entrega	Revisión técnica y documental

Total estimado: 2,940 minutos = 49 horas.
La columna de tiempo presenta dedicación estimada por jornada; las horas de reloj y las interrupciones no intervienen en este cálculo.

Tareas y aporte individual

T01, T05, T09, T13 y T17. Área de trabajo: navegación del recorrido e integración de los cambios del sistema.

Reflexión individual

La revisión de rutas permite relacionar el código con el movimiento que observa el usuario. Para esta entrega, el punto principal fue evitar saltos sobre bloques completos y conservar un recorrido adecuado. Las pruebas de obstáculos ayudan a detectar detalles que no se aprecian revisando únicamente la estructura del proyecto.

Formulario de gestión de Diego Marroquín

Carné: 261402
Periodo: del 2 al 15 de octubre de 2026
Dedicación estimada: 3.5 horas diarias

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo est. min	Tarea	Comentarios
02/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Análisis de instalaciones e inventarios
03/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Análisis de instalaciones e inventarios
04/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
05/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
06/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
07/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
08/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
09/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Basurero, puertas y multibloques
10/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de inventarios e interacciones
11/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de inventarios e interacciones
12/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de inventarios e interacciones
13/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de inventarios e interacciones
14/10	—	—	—	210	Preparación de evaluación	Preparación de tareas para usuarios
15/10	—	—	—	210	Cierre de entrega	Revisión técnica y documental

Total estimado: 2,940 minutos = 49 horas.
La columna de tiempo presenta dedicación estimada por jornada; las horas de reloj y las interrupciones no intervienen en este cálculo.

Tareas y aporte individual

T02, T06, T10, T14 y T18. Aportes registrados: basurero funcional, puertas de vidrio, botín de multibloques y migración de celdas obsoletas.

Reflexión individual

El basurero requiere distinguir su inventario del inventario del jugador para evitar que el vaciado afecte objetos ajenos al contenedor. Las puertas y los multibloques también necesitan conservar la coherencia entre sus piezas. Revisar el botín y la migración de celdas permite corregir el comportamiento sin duplicar objetos ni mantener partes obsoletas.

Formulario de gestión de Oskar Sánchez

Carné: 26923
Periodo: del 2 al 15 de octubre de 2026
Dedicación estimada: 3.5 horas diarias

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo est. min	Tarea	Comentarios
02/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Análisis de pantallas y distribución
03/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Análisis de pantallas y distribución
04/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
05/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
06/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
07/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
08/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
09/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Interfaz del guía y paginación
10/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de tamaños de interfaz
11/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de tamaños de interfaz
12/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de tamaños de interfaz
13/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de tamaños de interfaz
14/10	—	—	—	210	Preparación de evaluación	Preparación de tareas para usuarios
15/10	—	—	—	210	Cierre de entrega	Revisión técnica y documental

Total estimado: 2,940 minutos = 49 horas.
La columna de tiempo presenta dedicación estimada por jornada; las horas de reloj y las interrupciones no intervienen en este cálculo.

Tareas y aporte individual

T03, T07, T11, T15 y T19. Aportes registrados: interfaz Material con paginación adaptativa y comentarios técnicos de puertas CIT y vidrio conectado.

Reflexión individual

La interfaz debe adaptarse al espacio disponible para que los destinos y los controles sigan siendo utilizables. Conservar el destino de referencia al redimensionar evita que el usuario pierda su ubicación dentro de la lista. La documentación breve de puertas CIT y vidrio conectado facilita explicar las responsabilidades del código durante la presentación.

Formulario de gestión de Ricardo Sandoval

Carné: 26353
Periodo: del 2 al 15 de octubre de 2026
Dedicación estimada: 3.5 horas diarias

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo est. min	Tarea	Comentarios
02/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Diseño de herramientas y decoración
03/10	—	—	—	210	Análisis y diseño	Diseño de herramientas y decoración
04/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
05/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
06/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
07/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
08/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
09/10	—	—	—	210	Desarrollo y ajustes	Herramientas, hidratación y texturas
10/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de recursos e instalaciones
11/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de recursos e instalaciones
12/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de recursos e instalaciones
13/10	—	—	—	210	Pruebas funcionales	Revisión de recursos e instalaciones
14/10	—	—	—	210	Preparación de evaluación	Preparación de tareas para usuarios
15/10	—	—	—	210	Cierre de entrega	Revisión técnica y documental

Total estimado: 2,940 minutos = 49 horas.
La columna de tiempo presenta dedicación estimada por jornada; las horas de reloj y las interrupciones no intervienen en este cálculo.

Tareas y aporte individual

T04, T08, T12, T16 y T20. Aportes registrados: herramientas, bebedero, hidratación, texturas orientables y comentarios del guía y sus interfaces.

Reflexión individual

La decoración contribuye a que los espacios del campus sean reconocibles, pero también debe funcionar junto con los demás elementos. La incorporación de bloques requiere revisar su integración visual y su relación con el entorno. Coordinar esta revisión con las pruebas del equipo permite detectar problemas antes de cerrar la entrega.